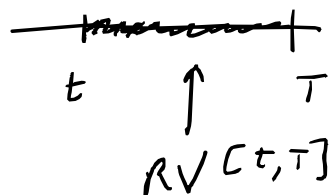


Calibration, vol locale et stochastique — cours 7, 11/02/2026

▷ On a défini le var swap spot

spot : début de la période = t

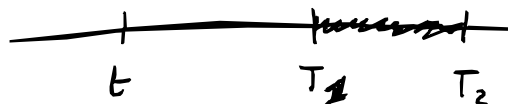
payoff : $RV[t, T] - V_t^T$



▷ Var swap forward

dérivé sur la variance réalisée sur un intervalle de temps

futurs $[T_1, T_2]$ avec $T_1 > t$



Fabriquer à partir de var swap spot :

en t

i) long sur n var swap spot de maturité T_2

$$\text{avec } n = \frac{T_2 - t}{T_2 - T_1}$$

ii) short sur m var swap forward T_1

$$\text{avec } m = \frac{T_1 - t}{T_2 - T_1} e^{-r(T_2 - T_1)}$$

$$\text{payoff (i)} \rightarrow \sim (RV^{[t, T_2]} - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{carrue en } t}}{V_t^{T_2}}) \quad \text{reçu en } T_2$$

$$\text{payoff (ii)} \rightarrow \sim (-RV^{[t, T_2]} + \underset{\substack{\downarrow \\ \text{carrue en } t}}{V_t^{T_1}}) \quad \text{reçu (ou payé) en } T_1$$

Payoff net en T_2 :

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \sim}}{\frac{T_2 - t}{T_2 - T_1}} \left(\frac{1}{T_2 - t} \sum_{t \leq t_i, t_{i+1} \leq T_2} \log^2 \left(\frac{S_{t_{i+1}}}{S_{t_i}} \right) - V_t^{T_2} \right)$$

$$- \underbrace{e^{-r(T_2 - T_1)} \frac{T_2 - t}{T_2 - T_1}}_{\sim} \underbrace{e^{r(T_2 - T_1)}}_{\text{capitalisation entre } T_1 \text{ et } T_2} \left(\frac{1}{T_2 - t} \sum_{t \leq t_i, t_{i+1} \leq T_1} \log^2 \left(\frac{S_{t_{i+1}}}{S_{t_i}} \right) - V_t^{T_1} \right)$$

$$= \frac{1}{T_2 - T_1} \sum_{T_1 \leq t_i, t_{i+1} \leq T_2} \log \left(\frac{S_{t_{i+1}}}{S_{t_i}} \right)^2 - V_t^{T_1, T_2}$$

$$\text{ou } \boxed{V_t^{T_1, T_2}} := \frac{(T_2 - t) V_t^{T_2} - (T_1 - t) V_t^{T_1}}{T_2 - T_1}$$

$\downarrow$
carrue en t

$$= \boxed{RV^{[T_1, T_2]} - V_t^{T_1, T_2}}$$

On appelle $V_t^{T_1, T_2}$ la variance forward du var swap
vue en t pour l'intervalle $[T_1, T_2]$

(analogie avec taux forward $\rightarrow$ LIBOR?

$$L(t, T_1, T_2))$$

$\triangleright$ On a toujours:

$$\text{prix}_t^{\text{mnt}}(RV^{[T_1, T_2]} - V_t^{T_1, T_2}) = 0$$

d'où

$$V_t^{T_1, T_2} = e^{2(T_2 - T_1)} \text{prix}_t^{\text{mnt}}(RV^{[T_2, T_2]})$$

▷ "Forward variances (of var swaps)
are Tradable" : il est possible de construire un
portefeuille qui ne dépend que de la dynamique de
 $(V_t^{T_1, T_2})_{t \leq T_1}$

. En t : on rentre dans le var swap (VS) forward
ci-dessus

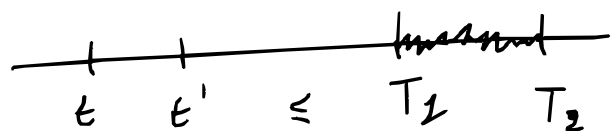
. En $t' > t$ (par ex. $t' = t + 1 \text{ jour}$) : on rentre dans la
position opposée :

i) short n' VS de maturité T_2

$$\text{avec } n' = \frac{T_2 - t'}{T_2 - T_1}$$

ii) long m' VS de maturité T_1

$$\text{avec } m' = \frac{T_1 - t'}{T_2 - T_1} e^{-r(T_2 - T_1)}$$



Le payoff total

(somme de deux VS forward) est :

$$RV[\cancel{T_1, T_2}] - V_t^{T_1, T_2} - \left(RV[\cancel{T_1, T_2}] - V_{t'}^{T_1, T_2} \right)$$

$$= \underset{\substack{\uparrow \\ \text{comme en } t'}}{V_{t'}^{T_1, T_2}} - \underset{\substack{\uparrow \\ \text{comme en } t}}{V_t^{T_1, T_2}} = \Delta V_{t \rightarrow t'}^{T_1, T_2}$$

↓
régler en T_2

- coût de ces opérations en t' et t : zéro

$$\Rightarrow \text{prix}_t^{\text{mult}} (V_{t'}^{T_1, T_2} - V_t^{T_1, T_2}) = 0$$

Différence avec le portefeuille de delta-hedge avec S :

$$\Delta \Pi_t = r (\Pi_t - \delta_t S_t) \Delta t + \delta_t (S_{t+\Delta t} - S_t)$$

portef. autofinanciant avec S et cash

$$\Delta \Pi^{\text{rs}} = 0 \cdot \Delta t + d_t^V (V_{t+\Delta t}^{T_1, T_2} - V_t^{T_1, T_2})$$

coût zéro

pour construire la position $d_t^V \cdot \Delta V_t^{T_1, T_2}$

▷ Conséquence pour la modélisation de $V_t^{T_1, T_2}$:
dans un modèle où

$$\text{prix}_t(H_T | \mathcal{F}_t) = E [e^{-r(T-t)} H_T | \mathcal{F}_t]$$

les variées forward doivent être des martingales:

$$E [V_{t'}^{T_1, T_2} - V_t^{T_1, T_2} | \mathcal{F}_t] = 0$$

$$\Rightarrow E [V_{t'}^{T_1, T_2} | \mathcal{F}_t] = V_t^{T_1, T_2} \quad \forall t < t' \leq T_1$$

↳ pas de drift pour $V_t^{T_1, T_2}$:

$$dV_t^{T_1, T_2} = \cancel{0} dt + (\dots) dW_t$$

• On voudrait un modèle pour $(V_t^{T_1, T_2})_{t \leq T_1} \quad \forall T_1 < T_2$

• Déf (variance forward instantanée):

$$\xi_t^T := \frac{d}{dT} \left((T-t) V_t^T \right) \quad T > t$$

en supposant que la dérivée existe

(voir Dupire '93, Bergomi > 2005)

On obtient :

$$\int_t^T \xi_t^u du = (u-t) V_t^u \Big|_{u=t}^{u=T} = (T-t) V_t^T$$

donc

$$V_t^T = \frac{1}{T-t} \int_t^T \xi_t^u du$$

$$\xi_t^u = \int_0^t K(u,s) dW_s$$

$$e^{t} \left(V_{T_1, T_2}^t \right) = \frac{(T_2-t) V_t^{T_2} - (T_1-t) V_t^{T_1}}{T_2 - T_1} = \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} \xi_t^u du$$

• Analogie avec la notion de taux forward instantané :

$$f(t, T) = - \frac{d}{dT} \log B(t, T)$$

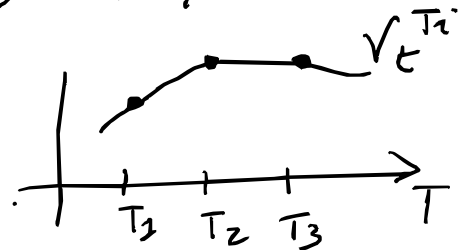
$$= - \int_t^T f(t, u) du$$

$$\Rightarrow B(t, T) = e^{- \int_t^T f(t, u) du}$$

► f_t^T : observable sur le marché (moyennant le calcul de $\frac{d}{dT}$)

En pratique, on a :

→ on interpole les $(V_t^{Ti})_{i=1, \dots, n}$ observés avec une courbe C^1



→ on extrait la valeur

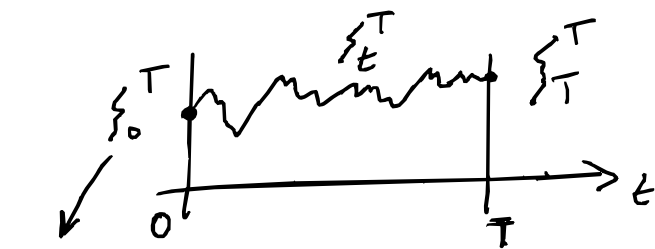
$$f_t^T = \frac{d}{dT} ((T-t) V_t^T)$$

sur la courbe $C^1 : T \mapsto V_t^T$

▷ On veut un modèle pour ξ_t^T :

- pour T fixe', $(\xi_t^T)_{t \leq T}$

↳ processus à valeurs dans $\mathbb{R}^+$

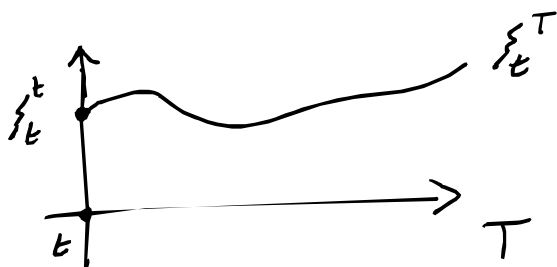


observable
sur le marché'

- pour t fixe',

$(\xi_t^T)_{T \geq t}$: courbe

sur (t, ∞)



↳ modèle de courbe stochastique $u \mapsto \xi_t^u, u \geq t$

à partir de la condition initiale

(infini-dimensionnelle) $u \mapsto \xi_0^u$

observable sur le marché'

▷ Modèles paramétriques pour ξ_t^T :

- Modèle de Bergomi (1 facteur, n facteurs)
- Modèle rough Bergomi
- Modèles de Volterra

→ Bergomi book, Chap 7.

▷ Revenons à notre approche de modélisation:

modéliser

$$S_t \quad \text{et} \quad \text{prix}_t \left(\underset{\substack{\downarrow \\ \text{option maturité } t+\tau}}{q(S_{t+\tau})} \right)_{\tau \geq 0}$$

On fait le choix:

$$q(s) = -\log(s) \rightarrow \text{le } \underline{\log - \text{contract}}$$

4.2) Marché qui cote le log-contrat: marché du VIX

- Marché du SPX: CBOE (bourse de Chicago)

$$S_t \rightarrow \text{SPX} = \text{SP500}$$

$$\left. \begin{array}{l} C_t(T, K) \\ P_t(T, K) \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{prix des calls et puts} \\ \text{sur le SPX} \end{array}$$

$$F_t^T \quad \text{prix forward de } S \text{ en } t \text{ pour maturité } T$$

- VIX: volatilité implicite du log-contrat sur le SP500

Définition: $\forall t,$

$$VIX_t = \sqrt{e^{r\Delta} \text{prix}_t^{\text{mkt}} \left(\frac{-2}{\Delta} \log \left(\frac{S_{t+\Delta}}{F_t^{t+\Delta}} \right) \right)}$$

avec $\Delta = 30$ jours

donc $VIX_t^2 = e^{r\Delta} \cdot \text{prix en } t \text{ du log-contrat de maturité } t+\Delta$

- Payoff du log-contrat utilisé:

$$U_t(S) = -\frac{2}{\Delta} \log \left(\frac{S}{F_t^{t+\Delta}} \right)$$

Remarque:

• unité de mesure du VIX : $\frac{1}{\sqrt{\text{Temps}}}$

VIX = 20% , VIX = 60% $\rightarrow$ vol annualisé

• le VIX est bien la vol implicite du log - contrat,

car:

▷ Prix du log - contrat dans BS avec vol σ :

$$\frac{S_{t+\Delta}}{F_t^{t+\Delta}} = e^{\sigma(W_{t+\Delta} - W_t) - \frac{1}{2}\sigma^2\Delta}$$

$$\Rightarrow -\frac{2}{\Delta} \log \frac{S_{t+\Delta}}{F_t^{t+\Delta}} = -\frac{2\sigma}{\Delta} (W_{t+\Delta} - W_t) + \sigma^2$$

$$\Rightarrow e^{\sigma^2\Delta} \text{prix}_t^{\text{BS}} \left(-\frac{2}{\Delta} \log(\dots) \right)$$

$$= E \left[-\frac{2\sigma}{\Delta} (W_{t+\Delta} - W_t) + \sigma^2 \mid \mathcal{F}_t \right]$$

$$= \sigma^2$$

▷ En imposant l'identité qui définit la vol impli
 $\text{prix}^{\text{mkt}}(\text{log - contrat}) = \text{prix}^{\text{BS}}(\text{log - contrat})$

on obtient :

$$\text{VIX}_t^2 = \sigma^2$$

par def du VIX

ce qui implique:

$$\boxed{\text{VIX}_t = \hat{\sigma}} = \text{vol impli du log - contrat sur le SP500 de maturité } t+30 \text{ jours}$$

- le prix du log - contrat sur S
 - n'est pas coté sur le marché du SP500
 - il faut le synthétiser à partir des calls et puts

Rappel: formule de réplique statique (formule de Carr)

Si $f \in C^2(\mathbb{R})$,

$$f(S_T) = f(x_0) + f'(x_0)(S_T - x_0) + \int_{x_0}^{+\infty} f''(y)(S_T - y)^+ dy + \int_0^{x_0} f''(y)(y - S_T)^+ dy, \quad \forall x_0 > 0$$

donc:

$$\begin{aligned} \text{prix}_t^{\text{mkt}}(f(S_T)) &= e^{-r(T-t)} f(x_0) + \cancel{f'(x_0) e^{-r(T-t)} (\bar{F}_t^T - x_0)} \\ &\quad + \int_{x_0}^{+\infty} f''(y) C_t(T, y) dy \\ &\quad + \int_0^{x_0} f''(y) P_t(T, y) dy, \quad \forall x_0 \end{aligned}$$

En particulier:

• Si $x_0 = \bar{F}_t^T$, le terme $f'(x_0)(\bar{F}_t^T - x_0)$ s'annule

• Par le log-contrat de maturité T

$$f(s) = -\frac{2}{\Delta} \log\left(\frac{s}{F_t^T}\right)$$

$$f''(y) = +\frac{2}{\Delta} \frac{1}{y^2}$$

↖ $f(x_0)$

On obtient:

$$\text{prix}_t^{\text{mult}} \left(-\frac{2}{\Delta} \log \frac{S_{t+\Delta}}{F_t^{t+\Delta}} \right) = e^{-r(T-t)} \left(-\frac{2}{\Delta} \log \left(\frac{F_t^{t+\Delta}}{F_t^{t+\Delta}} \right) \right)$$

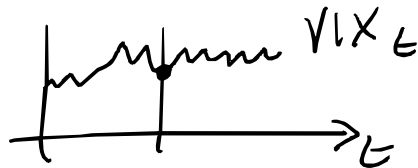
$$+ \frac{2}{\Delta} \int_{F_t^{t+\Delta}}^{\infty} \frac{1}{\kappa^2} C_t(t+\Delta, \kappa) d\kappa$$

$$+ \frac{2}{\Delta} \int_0^{F_t^{t+\Delta}} \frac{1}{\kappa^2} P_t(t+\Delta, \kappa) d\kappa$$

- En pratique: les intégrales $\int g(\kappa) d\kappa$ sont remplacées par $\sum_i \frac{g(\kappa_i) + g(\kappa_{i+1})}{2} (\kappa_{i+1} - \kappa_i)$ (approx des trapèzes)
ou les κ_i sont les strikes observés en t .

Conclusion:

- la formule finale utilisée par le CBOE est de la forme $VIX_t^2 = e^{2\Delta} \frac{Z}{\Delta}$. combinaison linéaire ($C_t(t+\Delta, \kappa_i)$ et $P_t(t+\Delta, \kappa_i)$ pour les κ_i observés)
- le résultat donne la cotation du VIX en temps continu



▷ Dérivés sur le VIX :

sont cotés par le CBOE

→ Futures sur VIX

$$\text{payoff} = VIX_T - FVIX_t^T$$

↙
valeur que le VIX
aura en T

↘ cotation en t des futures
VIX de maturité T

→ Options sur VIX

$$\text{payoff} = g(VIX_T), \text{ par ex.}$$

$$\text{Call VIX} = (VIX_T - K)^+$$

$$\text{Put VIX} = (K - VIX_T)^+$$

Résumé

- le VIX est une vol impli (celle du log-contrat)
- Les dérivés sur VIX sont des dérivés sur une vol implicite

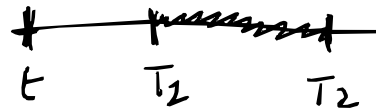
↳ smile du VIX = vol implicite d'une vol implicite
= une notation possible de
vol de vol

• Modélisation: on définit, plus en général,

$\forall T_1, T_2$ avec $T_1 < T_2$

le log-contrat forward:

$$v_t^{T_1, T_2} = e^{2(T_2 - t)} \text{prix}_t \left(-\frac{2}{T_2 - T_1} \log \left(\frac{S_{T_2}}{F_{T_2}^{T_2}} \right) \right)$$



la variance forward

du log-contrat (forward) sur $[T_1, T_2]$

• En particulier, on a:

$$v_t^{t, t+\Delta} = \text{VIX}_t^2$$

avec $\Delta = 30$ jours

~~forward~~

• On choisit un modèle pour $v_t^{T_1, T_2}$:

▷ $\forall T_1, T_2$ fixés $(v_t^{T_1, T_2})_{t \leq T_1}$ est le prix
(actualisé) d'un payoff fixe' $\rightarrow \frac{-2}{T_2 - T_1} \log \frac{S_{T_2}}{F_{T_1}^{T_2}}$

$\Rightarrow$ dans un modèle de pricing,
 $(v_t^{T_1, T_2})_{t \leq T}$ doit être une martingale (positive)

$\Rightarrow d v_t^{T_1, T_2} = \cancel{0 dt} + (\dots) dW_t$
drift $\downarrow$ nul

▷ Notation: on pose

$$v_t^T = v_t^{t,T}$$



variance forward

On a la relation:

$$v_t^{T_1, T_2} = \frac{(T_2 - t) v_t^{T_2} - (T_1 - t) v_t^{T_1}}{T_2 - T_1}$$

↙
lié à la propriété'

$$\log \frac{S_{T_2}}{F_{T_2}^{T_2}} = \log \frac{S_{T_2}}{F_t^{T_2}} - \log \frac{S_{T_1}}{F_t^{T_1}}$$

(analogue à la relation pour les var swaps)

▷ On définit la variance forward instantanée:

$$\xi_t^T := \frac{d}{dT} \left((T-t) v_t^T \right)$$

↑
on utilise toujours ξ (comme pour le var swap)

On obtient:

$$v_t^T = \frac{1}{T-t} \int_t^T \xi_t^u du \quad \rightsquigarrow \text{VIX}_t^2 = \frac{1}{\Delta} \int_t^{t+\Delta} \xi_t^u du$$

$$v_t^{T_1, T_2} = \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} \xi_t^u du$$

↓ ↓
Variance forward intégrées (du log-contract)

- On veut un modèle pour ξ_t^T :
 puisqu'on veut $\text{drift}(\sigma_{t^{T_1, T_2}}) = 0$
 on prendra $\text{drift}(\xi_t^T) = 0$

► Modèle paramétrique pour ξ_t^T :

- Modèle de Bergomi (1 facteur), 2005
 (Stable Dynamics II)
 Pour T fixe

$$\begin{cases} d\xi_t^T = \varphi(T-t) \xi_t^T dW_t & t \leq T \\ \xi_0^T = \xi_0^{T, \text{market}} \end{cases}$$

par dérivation $\frac{d}{dt} (T \sigma_0^T)$

où $\varphi(T-t) = \omega e^{-\kappa(T-t)}$ prix log-contract

paramètres : $\omega \geq 0, \kappa > 0$

- Solution explicite: proc log-normal

$$\begin{aligned} \xi_t^T &= \exp \left(\int_0^t \varphi(T-s) dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \varphi^2(T-s) ds \right) \\ &= \exp \left(\int_0^t \omega e^{-\kappa(T-s)} dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \omega^2 e^{-2\kappa(T-s)} ds \right) \end{aligned}$$

- Il faut ensuite passer à

$$\frac{1}{T-t} \int_t^T \xi_u^T du = \sigma_t^T$$

→ propriétés de ce modèle, extensions (à 2 mouv. Browniens), pricing des Vanilles: chap 7, livre Bergomi.

- Rough Bergomi:

$$\varphi(T-t) = \frac{\eta}{(T-t)^{\frac{1}{2}-H}}, \quad H \in (0, \frac{1}{2})$$

▷ Un modèle joint pour l'actif S:

$$dS_t = (r - q) S_t dt + S_t \sqrt{\xi_t^T} dB_t \quad (1)$$

ou' $\langle B, W \rangle_t = \rho^T$, $\rho \in (-1, 1)$

• le modèle (1) est cohérent avec le modèle pour ξ_t^T :
dans le modèle (1) pour S_t , on a:

$$\boxed{r = q = 0}$$

prix $t \left(-\frac{1}{T_2 - T_1} \log \frac{S_{T_2}}{S_{T_1}} \right)$

$$= E \left[-\frac{1}{T_2 - T_1} \log \frac{S_{T_2}}{S_{T_1}} \middle| \mathcal{F}_t^{W, B} \right]$$

$$\stackrel{\text{Itô pour } \log(S)}{\uparrow} = E \left[-\frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} \sqrt{\xi_u^u} dB_u \right]$$

$$+ \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} \xi_u^u du \middle| \mathcal{F}_t^{W, B}$$

$$= 0 + \frac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} \underbrace{E[\xi_u^u | \mathcal{F}_t]}_{\xi_t^u} du \quad \text{car } (\xi_t^u)_{t \leq u} \text{ martingale}$$

$$= v_t^{T_1, T_2}$$

↳ la variance forward dans le modèle pour ξ_t^T

⇒ les deux équations pour S et ξ sont cohérentes. $\square$